

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

DISCIPLINA DE NARRATIVAS GRÁFICAS E GAMES 2022/2



Jump & Seek - Jey n' Key

Game Design Document

Versão: 1.0

Autores:

Cleyson Oliveira

Matheus Hrymalak

Porto Alegre, Outubro de 2022

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
1 SINOPSE.....	3
2 REFERÊNCIAS E CONTEXTO	3
3 HISTÓRIA	4
4 GAMEPLAY	4
5 PERSONAGENS	8
6 CONTROLES	9
7 CÂMERA	10
8 UNIVERSO DO JOGO	15

1 SINOPSE

Jey n' Key representa a vida selvagem das toupeiras que cansativamente correm para se esconderem de seus predadores, eventualmente toupeiras atrapalhadas acabam atrapalhando o bando, mas isto são apenas reflexos da vida. O jogo apresenta-se em um multiplayer 'easy-fun' de eliminação estilo '*Battle Royale*' assemelhando-se com batalha naval.

2 REFERÊNCIAS E CONTEXTO

O jogo visa atender a necessidade de um entretenimento de fácil acesso, onde várias pessoas possam se juntar em uma partida para confraternizarem e se divertirem sem a necessidade de um nível de concentração alto. A proposta é ser um jogo similar ao AmongUs, com pequenos objetivos de pouca interação cognitiva. O principal propósito é a utilização da convivência social e níveis de animação carregadas por grupos.

Este projeto será desenvolvido para a plataforma Web, mas tendo atenções especiais para a possibilidade de jogar através de dispositivos mobile empregando tecnologias e metodologias orientadas ao '*cross-platform*' para garantir maiores grupos de interação. Importante frisar que a atenção dada ao desenvolvimento mobile foi prevista com a própria ferramenta de desenvolvimento dos browsers utilizando a dimensão 'responsiva' (399x683px – 80%).

Muitas referencias foram utilizadas para este case, entre elas batalha naval, com a mecânica entre turnos e visibilidade quanto aos outros participantes, de certo modo. A proposta de desafios e interatividade, como antes já mencionado, foi inspirado no modelo do AmongUs, focando mais na diversão com a integração do grupo em atividades simples do que com jogabilidades muito complexas e ramificadas. Town of Salem em um primeiro momento foi o mais próximo da ideia principal concebida durante o '*Brain Storm*', visando um ambiente de tensão por ter uma pessoa má intencionada em meio aos participantes, contudo isso foi revisto para evitar conflitos e focar na diversão simples. Então, embora haja uma pessoa que em turnos poderá atrapalhar os demais, ele não saberá quem estará atrapalhando e muito menos será uma pessoa específica, o fluxo prevê que um participante aleatório seja o obstáculo de progresso do jogo.

O mercado atual volta-se para a competitividade e entre conflitos entre os jogadores de maneira que o conflito contra um jogador permanece durante toda a duração da partida, tornando o jogador quase como um alvo por um tempo maior, como exemplos o AmongUs e o Tower of Salem. Trazendo um contraponto à essa visão, o Jey n' Key procura trazer uma competitividade pela sobrevivência, mas não de forma consentida sobre a obrigação de sabotar o grupo para garantir a permanência no jogo. Para evadir a desse conflito de sabotadores, a toupeira capaz de causar danos ao grupo é apontada como uma toupeira atrapalhada, cansa e brincalhona, trazendo uma visão menos brutal do jogador que gera ameaça ao grupo.

3 HISTÓRIA

O jogo acontece em um campo aberto de grama baixa, com algumas tocas aleatórios abertos pelas próprias toupeiras com o intuito de fugir de seu predador natural, o Falcão Tony. O objetivo dos jogadores é se esconder do turno de caça do falcão, entretanto, as toupeiras podem perder o horário para acordar e permanecer dormindo enquanto deveriam se esconder do falcão, e quando isso acontece, a toupeira precisa correr para alguma toca quando acordar, sua pressa faz com que ao entrar na toca, ela acaba expulsando as outras toupeiras do buraco, tais expulsados são capturados pelo falcão. Como se isso não fosse o suficiente, por entrar de maneira abrupta no buraco, a toupeira acaba derrubando algumas pedras, quais fecham a toca impedindo as outras toupeiras de entrarem nessa toca futuramente.

4 GAMEPLAY

Como o jogo foi previsto para jogar em grandes grupos juntos, principalmente para reforçar a interação entre os jogadores, tendo isto em vista, o jogo foi projetado para ter um '*host*', qual pode ser exposto em uma tela para todos verem. O *host* terá apenas a função de apresentar o *QR code* inicial, qual redireciona os jogadores para a sala de espera da partida. Após todos os jogadores estarem juntos na sala, o *host* tem que começar o jogo, clicando no botão "*play*", após isso o jogo começará e o *host* não terá nenhuma função.

Durante a partida, os jogadores poderão se esconder nas tocas -se a toca estiver aberta, etapa 3 da figura 1- e andar pela área do tabuleiro (etapa 2, figura 1). Passando passo-a-passo, do fluxo, no início do jogo serão carregados os personagens e o mapa, tal como o cálculo da quantidade de tocas que serão abertas expressada pela equação:

$$qt = 1 + \left\lceil \frac{np * 2}{3} \right\rceil$$

Onde 'qt' representa a quantidade de tocas e 'np' representa o número de participantes presentes na partida. O resultado dessa fórmula será a quantidade de tocas dispostas no início do jogo. Lembrando que a quantidade de tocas irá diminuir conforme o jogo for progredindo.

O carregamento de eventos e preparação de atividades é um momento de descontração dos jogadores, onde todos ainda vivos poderão andar livremente pelo mapa sem nenhuma preocupação enquanto o sistema alinha os estados de computação paralela e distribuída.

Ao mover para etapa 'Esconde', a toupeira que adormecerá será escolhida imparcialmente através de um cálculo pseudoaleatório presente na própria biblioteca nativa da linguagem de programação *Javascript* que foi utilizada. Após essa escolha, a toupeira adormecida ficará incapaz de se movimentar e de ver os movimentos dos demais participantes da partida, terá apenas visibilidade daqueles que passarem à uma distância de um bloco do personagem. Paralelamente a isso, as demais toupeiras ainda vivas deverão correr para se esconder em alguma toca.

Na Etapa despertar e correr, a toupeira adormecida terá a sua chance de se esconder, tendo sua visão e movimentação habilitadas novamente, entretanto é importante lembrar que as consequências serão descritas posteriormente na figura 2. Nesta etapa, a toupeira que recém acordou não verá nenhuma das toupeiras que conseguiram se esconder nas tocas e enquanto a toupeira adormecida realiza o seu turno, nenhuma das demais toupeiras poderá se mover.

A última etapa antes de recomeçar o ciclo, o falcão Tony faz seu movimento capturando todas as toupeiras que não se esconderam nas tocas, ou até mesmo as toupeiras que foram expulsas de suas tocas.

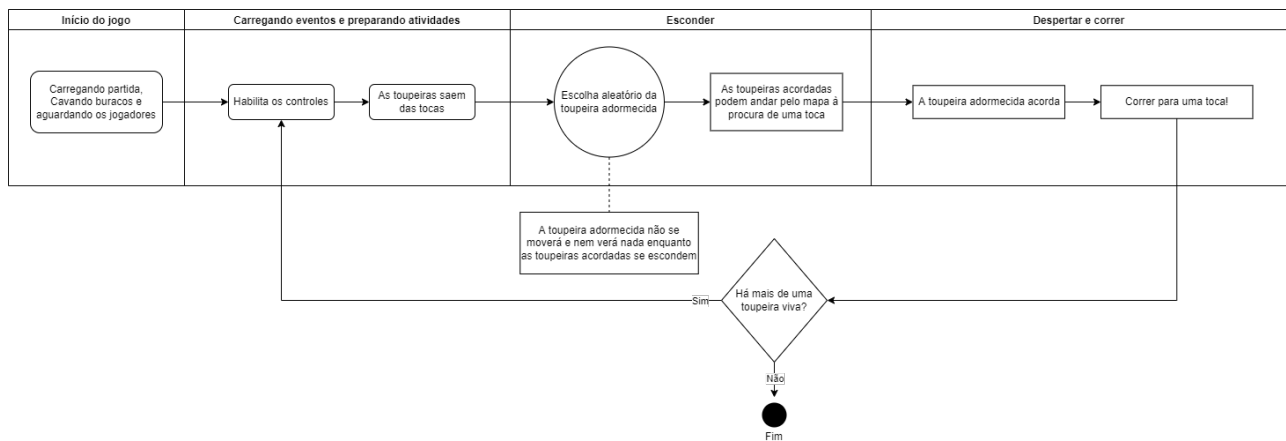


Figura 1 – Fluxo de execução

Com o princípio de ser um jogo simples, as ações são reduzidas para manter a simplicidade, porém, as consequências de se esconder em determinadas tocas será o indicador do caminho que o jogo seguirá. Na figura 2 a seguir podemos analisar o fluxo de acontecimentos, descartando as etapas da figura 1 como carregar eventos e se esconder. Neste fluxo focaremos na parte das eliminações.

Acompanhando o início da figura 2, o final do turno da toupeira adormecida, qual supostamente deveria correr para uma toca, será o indicador de seguimento do jogo. Se a toca que a toupeira adormecida escolheu durante seu turno estiver fechada, a toupeira adormecida nada poderá fazer e será um alvo fácil para o Tony.

Caso escolha uma toca vazia, a toca simplesmente se fechará e o jogo seguirá mais um ciclo sem que a toupeira adormecida ocasione algum problema. Lembrando que as demais toupeiras vivas que não conseguiram se esconder em uma toca também serão capturadas.

A parte principal da toupeira adormecida acontece quando ela adentra uma toca que já havia alguma(s) outra toupeira dentro, quando isso ocorre, todas as toupeiras escondidas nesta toca são expulsas e capturadas pelo falcão Tony.

Para esclarecimento de mais alguns pontos, caso alguma toupeira não se esconda em uma toca durante o turno, ela será capturada pelo falcão Tony. A toupeira adormecida é a única que expulsa as demais toupeiras das tocas devido à sua pressa para se esconder. A cada ciclo haverá mais uma toca se fechando pela toupeira adormecida, o que significa que a cada ciclo haverá uma toca a menos para que as toupeiras restantes possam se esconder.

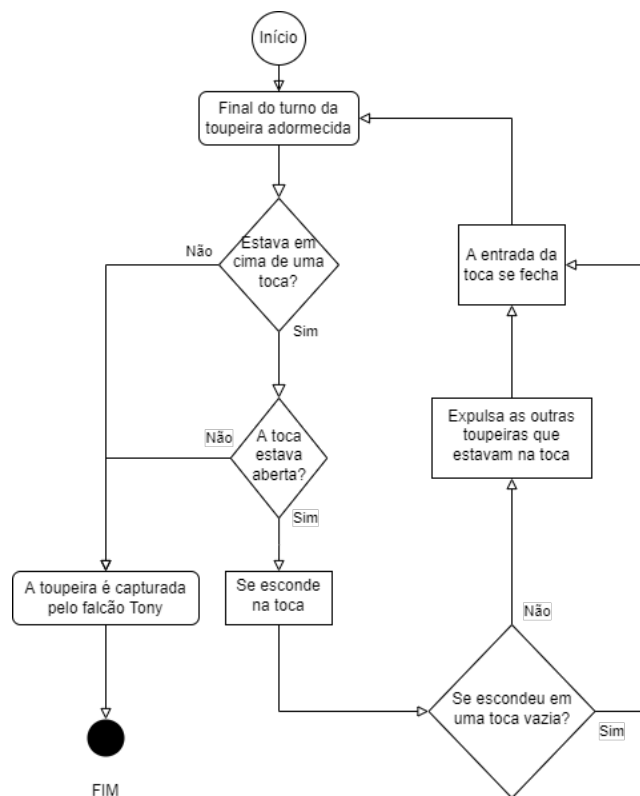


Figura 2 – Fluxo nas tocas

A proposta de experiência de jogo se envolve na habilidade do jogador em conversar com toupeira adormecida na tentativa de influenciar a sua escolha ou até mesmo utilizando da visão debilitada da toupeira adormecida na tentativa de enganá-lo se movimentando próximo, talvez indicando uma direção.

Além da habilidade do jogador, o jogo também contará com sorte, já que a escolha da toupeira adormecida é pseudoaleatória e pode finalizar a partida se escolher uma toca com todos os demais jogadores.

Atrelando a experiência de jogo à história, o Jey n' Key prevê a pouca energia das toupeiras fora das tocas, mas é uma ação necessária para a coleta de comida. Seus turnos são calculados para que não tenham problemas com seus predadores naturais, como no caso da história, o falcão Tony, ainda é um inimigo presente na vida das toupeiras.

Também se prevê novas habilidades para as toupeiras, assim como possíveis 'outfits' para garantir uma forma de monetizar o jogo sem torná-lo 'pay to win'.

A vitória da partida acontece quando somente uma toupeira permanece no campo, afinal, ela não precisaria mais correr para se esconder ou procurar recursos no campo.

A derrota durante a partida pode acontecer de duas formas, uma delas é se a toupeira não se esconder em uma toca durante seu turno de movimentação, enquanto a outra é durante o turno da toupeira adormecida que pode expulsar as outras toupeiras da toca, deixando-os à deriva do falcão Tony.

5 PERSONAGENS

Em primeira instância, há as toupeiras que em suma não possuem nenhuma habilidade especial, apenas podem se mover pelo campo e se esconder em tocas abertas.

Em segundo momento, há a toupeira adormecida, que pode ser qualquer jogador escolhido pseudo aleatoriamente pelo sistema em todo início de ciclo. Essa toupeira adormecida expulsa as demais toupeiras da toca que estiver tentando se esconder e acarreta o fechamento da toca em que estiver se escondendo.

O inimigo é um falcão conhecido entre as toupeiras por Tony, dado o desenvolvimento do jogo ter sido feito em inglês, sua apresentação durante o jogo será como Falcão em inglês (*Hawk*). Este personagem é o real responsável pela derrota dos jogadores, no final de cada ciclo, Tony realiza sua caça e captura todas as toupeiras que ficaram à deriva.

Posteriormente, existe o planejamento para possíveis habilidade como a possibilidade da toupeira adormecida poder ‘espiar’ o campo antes de acordar e assim observar a movimentação por um breve momento.

A habilidade de abrir buracos novamente é discutível dentro da equipe, embora possa trazer mais tempo de jogo, questiona-se o limitante de progresso do jogo, tornando-o muito mais sorte, embora que com a estratégia certa, poder abrir os buracos novamente possa virar o jogo da sorte para a habilidade. A definição de sorte e habilidade para esse movimento só será obtivo com a observação prática da utilização dessa premissa.

6 CONTROLES

Tendo em vista o objetivo de tornar o jogo '*cross-platform*', o modelo de direcionais *DPAD* (representado na figura 3 abaixo) estão presentes tanto na versão web (computador), qual pode ser utilizado com cliques do mouse em cima dos direcionais *DPAD*, ou no caso da plataforma mobile o *touchscreen* ficará presente sobre o *DPAD* para poder controlar o personagem.

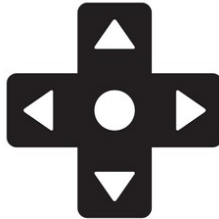


Figura 3 – Representação do modelo de controle virtual *DPAD*

No caso da web para computador, ainda há a possibilidade de usar os botões direcionais do teclado (apresentado na figura 4 a seguir) e o botão '*enter*' representando o botão central do *DPAD* para realizar ações.

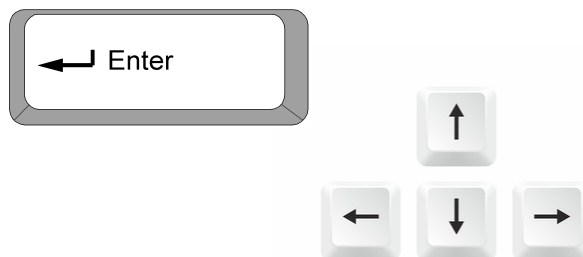


Figura 4 – Representação dos botões direcionais do teclado

A função dos controles será, os direcionais para movimentação do personagem e o '*enter*' ou o botão central do *DPAD* para ação, que por enquanto é unicamente utilizado quando a toupeira adormecida entra em uma toca aberta, a utilização do botão de ação faz com que o turno termine mais rápido.

Para entrar em uma toca aberta, o personagem precisa apenas permanecer sobre a toca até que o turno termine, sem a necessidade de utilizar o botão de ação.

7 CÂMERA

A tela de início do *host* apresenta um pequeno campo para adicionar uma informação técnica sobre o servidor do jogo, na figura 5 há uma demonstração da tela inicial do *host* solicitando o IP do servidor, esta informação será utilizada para gerar o *hyperlink* que os jogadores utilizarão para se conectar na sala.



Figura 5 – Página inicial do *host*

Caso a informação do *IP* não seja preenchida, uma notificação aparecerá em cima da tela, conforme a figura 6, indicando o padrão a ser utilizado e onde encontrar a informação que deve ser preenchida.

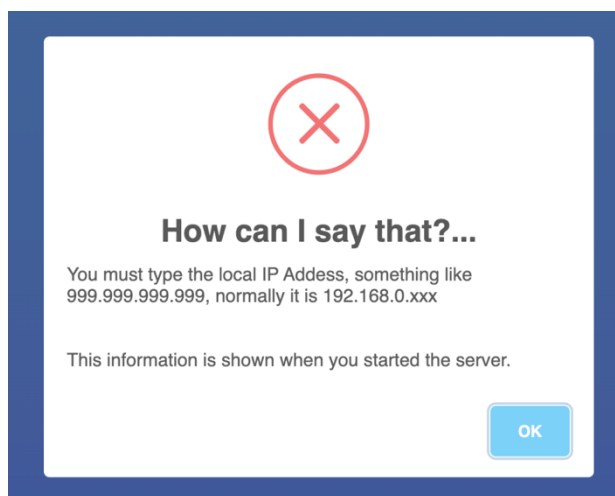


Figura 6 – Popup de orientação

A próxima etapa já é a sala de espera, no caso do *host*, é chamado de *Lobby*, onde aparecerá as informações para que os jogadores possam se conectar na sala. Existem dois métodos possíveis para se conectar na sala que são expostos na visão do *host*, uma como *QR Code* que pode ser lido por qualquer dispositivo móvel com câmera, o outro é digitando na barra do navegador o *hyperlink* abaixo do *QR Code*, conforme apresenta a figura 7.

Também pode-se observar na figura 7 a presença de uma lista ao lado direito, qual é atualizada dinamicamente conforme os jogadores vão se juntando na sala. Por possuir um limite de tamanho na página, quando a lista se tornar tão grande quanto o *QR Code*, a lista criará uma barra de rolagem para permitir que todos os participantes possam ser vistos, além do número ao lado do cabeçalho '*Player name*' que representa a quantidade de jogadores reunidos até o momento. Também está presente o botão de '*start*' ao final da página. Uma vez pressionado, os jogadores serão redirecionados para o campo do jogo.



Figura 7 – Lobby da partida

Na figura 8 temos a visão dos jogadores ao se reunirem na sala de espera da partida, enquanto aguardam os demais jogadores, é possível mudar o nome e escolher a cor da toupeira. Da mesma forma que no *Lobby*, na sala de espera a lista atualizará dinamicamente apresentando todos os jogadores reunidos na lista.

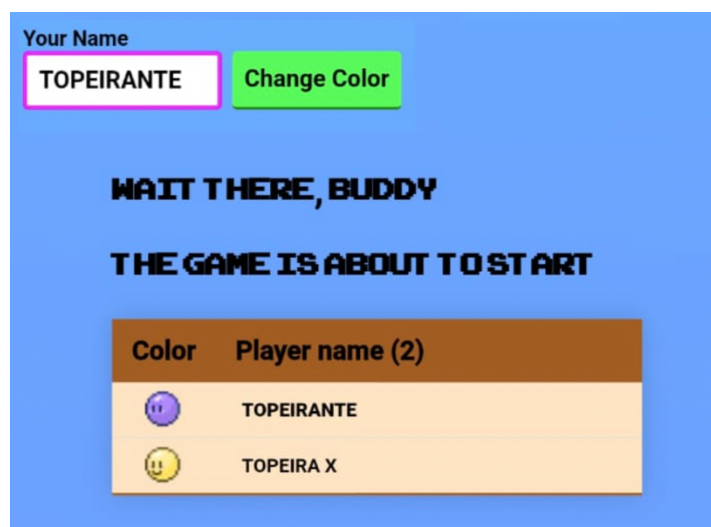


Figura 8 – Sala de espera dos jogadores

A câmera do jogo durante a partida é dividida em três partes, como mostra a figura 9, a superior é responsável por apresentar aos jogadores o estado corrente do jogo, ressaltando que as mensagens são diferentes de acordo com a ação do personagem ou até mesmo as mensagens apresentadas ao *host* são *diferentes*, estas mensagens contêm informações do que deve ser realizado durante o turno, como podemos ver na figura 10, alguns exemplos de mensagens mostradas aos jogadores e ao *host*.



Figura 9 – Apresentação do jogo



Figura 10 – Mensagens informativas durante a partida

A segunda parte da tela apresentada na figura 9, a parte disposta no meio da tela é o campo do jogo, contendo, nesta partida, dois buracos abertos e dois jogadores.

Por fim, na parte inferior da página, a terceira parte, os controles *DPAD* para que os jogadores de plataforma mobile possam participar sem a necessidade de algum controle externo ou qualquer tipo de adereço para tornar o jogo habilitado para a categoria. No caso do *Host* ainda há um temporizador apresentando quanto tempo o turno ainda irá durar, tal timer fica na parte inferior, substituindo a presença do *DPAD*.

Sobre perspectiva, o jogo apresenta uma câmera estilo '*top-down*' que é uma maneira de apresentação frontal, como se fosse visto de frente, com uma câmera superior ao cenário, porém levemente inclinada para baixo como se fosse uma representação isométrica de apenas duas dimensões, comumente utilizado com o estilo de desenho '*pixel art*', como no caso em questão.

A câmera do jogo ainda apresenta duas outras narrativas, uma é ao momento em que o Falcão Tony está caçando, nesse caso podemos perceber que todos os players estão escondidos, outro caso é quando a toupeira está sonolenta fazendo com que a sua câmera escureça, limitando sua visão apenas aos blocos adjacentes. Essas duas narrativas podem ser observadas nas imagens presentes na figura 11, além da visão normal já apresentada na figura 9.



Figura 11 – Narrativas gráficas de estado de personagem

Ainda há a presença de três outros elementos gráficos que ajudam o jogador a compreender o estado do jogo, dois desses elementos podem ser vistos na figura 12, qual apresenta a notificação escrita dizendo que o jogador foi capturado pelo falcão Tony, ou então na esquerda, mostrando que o jogo finalizou e parabenizando o vencedor por suportar os 6 rounds que a partida em questão durou.

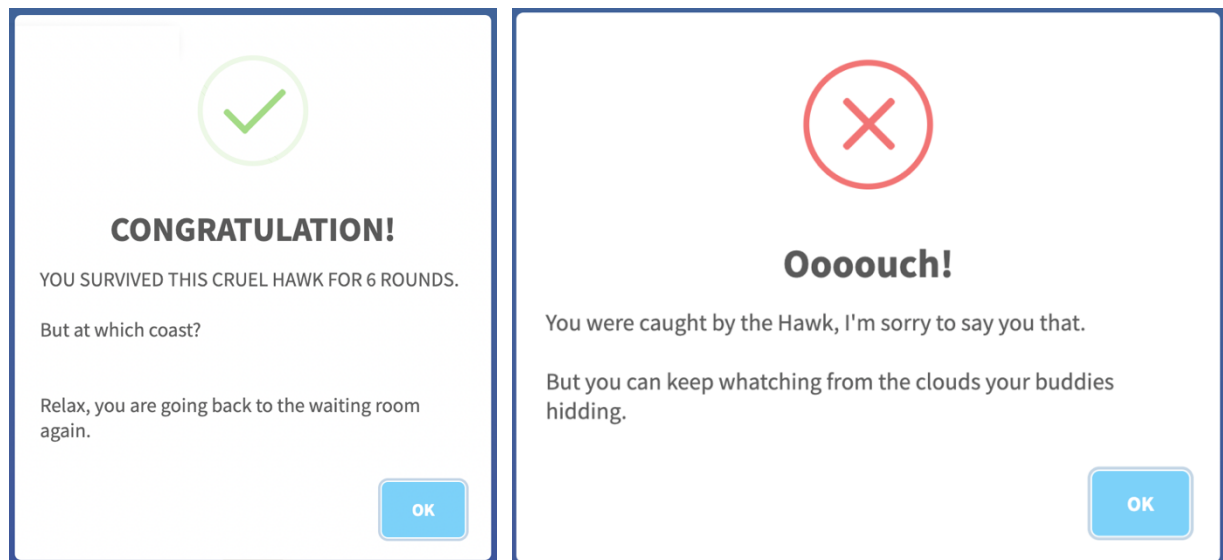


Figura 12 – Elementos narrativos indicativos de estados

O último elemento gráfico do jogo é o indicador do jogador, sua função é auxiliar o jogador a encontrar o seu personagem. Esse marcador fica presente em cima do nome do personagem, como apresenta a figura 13, é utilizado para facilitar a diferenciação entre as demais toupeiras.



Figura 13 – Indicador de personagem

8 UNIVERSO DO JOGO

O jogo acontece na América do Norte, qual é a maior parte onde é possível encontrar as toupeiras, principalmente em grandes gramados, pântanos ou em zonas ripárias, abrindo possibilidade para a variação do ambiente apresentado, podendo trazer novas experiências.

Como o jogo não possui uma continuação, mas sim partidas desligadas entre si, uma das propostas para aumentar a diversão e aproveitamento social do jogo é a utilização de metodologias de interação social como '*drink games*', permitindo aos jogadores criarem as suas regras e complementarem o jogo como lhes for preferido.

A proposta do jogo é passar a sensação de coletividade, enquanto apenas uma toupeira permanecerá adormecida, todas as demais poderão se ver e interagir, com isso também é previsto uma sensação de solidão e isolamento, e por esse motivo, se prevê a alternância rápida e de curta permanência no cargo de toupeira sonolenta.

Há ainda a tentativa de mitigar a sensação de angústia e perigo quanto ao Falcão Tony através da obviedade da captura, isso é, caso o jogador fique fora de uma toca, ele certamente será capturado pelo Tony, não deixando o jogador na expectativa de um ataque ou surpresas frequentes. Como o objetivo central é a integração e diversão fácil, houve a tentativa de reduzir o máximo possível as sensações ruins e angustiantes.

Por fim vale mencionar a ambientação que tende a trazer uma sensação de tranquilidade com as gramas baixas e vastos campos, o efeito musical ambiente e calmo com pouco vento acomodaria uma sensação agradável para dar abertura à integração social proposta pelo projeto Jey n' Key.